QCon
全球软件开发大会

InfoQ 技术大会

让轨迹成为数字资产

Agent 持续优化实践

马云雷

阿里云 云原生可观测 AgentLoop



目录

01 资产基础：从运行记录到可计算轨迹

02 质量数据：从 Bad Case 到 Benchmark

03 优化产物：从轨迹生成可执行能力

04 价值验证：从候选版本到生产闭环

Agent 能力边界扩展：从指令跟随到受控优化

五组数字来自不同评测，仅用于标记各阶段已经达到的能力边界；它们不是同一榜单上的连续增长曲线。

01

问答助手

指令跟随与多轮对话
以回答质量为主要目标

85% ± 3%

人类偏好率

175B InstructGPT
vs. 同规模 GPT-3

Prompt / Response

02

Reasoning Model

在回答前投入更多计算
处理数学、代码与复杂推理

12% → 74%

AIME 2024 pass@1

GPT-4o → o1
单样本准确率

Reasoning / Verifier

03

工具调用

生成结构化调用
读取并改变外部系统状态

85.9%

BFCL overall

GPT-4-1106-Preview (FC)
NeurIPS 2024

Tool Call / Result

04

长周期 Agent

持续规划、执行、观察与恢复
跨越更多步骤和环境状态

≈ 12 h @ 50%

80%成功率：≈ 70 min

Claude Opus 4.6
METR TH1.1 · 2026

Session / Trajectory

05

自进化（探索）

轨迹挖掘、候选生成
实验门禁与受控发布

79% → 88%

311 题开发态实验

保留集
120/152 → 134/152

Benchmark / Candidate / Gate

能力边界：回答质量 → 推理深度 → 外部系统操作 → 长周期任务完成 → 基于轨迹证据的受控优化

来源口径：OpenAI InstructGPT、OpenAI o1（AIME 2024）、BFCL（NeurIPS 2024）、METR TH1.1（2026，人类专家任务时长）、AgentLoop 内部开发态实验。

Agent 在生产落地中的问题与挑战

真实流量持续产生长尾问题；模型、工具、上下文和业务规则的变化，使质量治理成为持续性工程。

04 生产请求中的长尾问题

生产请求不断暴露未覆盖场景。Bad Case 若未进入数据集与回归体系，同类缺陷会反复出现。

持续在线评估、问题聚类、归因与回归集更新

01 变更带来未知回归

Prompt、Skill、Model、Tool 或 Harness 的局部修改，可能破坏其他任务和边界条件。

版本化 Benchmark、变更差异与同题回归

02 质量随业务环境漂移

工具接口、知识时效、用户分布和业务规则持续变化，离线通过不代表长期稳定。

工具契约、环境快照与漂移监控

03 同一任务结果不稳定

长周期、多步骤和概率性采样放大路径差异，需要区分偶然波动与系统性缺陷。

完整 Trajectory、稳定 Harness 与多次 Rollout

从真实流量中持续发现长尾问题，并把问题转化为可复用资产。

轨迹驱动的 Agent 持续优化飞轮

在线运行产生轨迹；轨迹经过加工、评估、归因和实验验证形成资产，并用于后续版本优化。



飞轮每轮沉淀的跨任务资产

运行证据	Trace / Session / Trajectory 环境与版本快照	质量数据	Bad Case / Ground Truth Golden / Regression	优化产物	Prompt / Skill / Experience Workflow / Tool / Harness	验证记录	Benchmark / Experiment Gate / Version / Rollback

运行产生轨迹，轨迹形成资产，经过验证的资产用于下一轮优化。

调优方式：静态调优与经验沉淀，缺一不可

共同基础　Agent 运行产生轨迹与证据；评估、实验、经验库为两类调优共用

静态调优 · 修改静态资源

调优 Prompt / Skill / Harness 等静态资产，版本化改动

修改资产

调整 Prompt、Skill、Harness，形成候选版本

评估与实验

固定题集复跑、对比实验，验证效果与回归面

迭代采用

不通过继续调优，通过后发布新版本

不是改完就放那：评估与实验反复迭代，形成闭环

互补

动态调优 · 沉淀与召回经验

持续沉淀业务 SOP 与经验，标注后入经验库，动态召回

沉淀经验

把有效做法整理为业务 SOP / 经验条目

标注入库

标注适用场景与条件，写入经验库成为资产

动态召回

按当前任务召回已标注经验，注入上下文

沉淀+标注即调优；按任务动态召回，越用越准

两类调优缺一不可：静态调优夯实基线，经验沉淀持续进化；同一 Agent 可叠加使用。

AgentLoop 数据飞轮原子能力底座

从行动证据、数据评估到上下文调优，组成持续改进的能力底座。

观测与证据	数据与评估	优化
Trace 采集 OTel · 探针 · SDK	**Pipeline / Builder** 清洗 · 过滤 · 采样 · 合成轨迹	**SOP / Knowledge** 任务步骤、领域知识、恢复经验
Session 会话 多轮上下文聚合	**Dataset** 黄金集 · Badcase · 回归集	**Memory** 用户事实、偏好、连续上下文
Trajectory 轨迹 Step · Tool 过程还原	**Evaluation / Builder** Session · Trace · Trajectory · Dataset	**Prompt Patch / Guardrail** 提示词补丁、调用前约束
Agent 可观测 调用链 · 时延 · 错误	**Experiment** 本地实验 · 拨测 · Bench 评测	**Skill / Workflow / Tool** 能力包、任务 DAG、工具封装
Cost / Audit Token 效率 · 留痕 · 风险查询	**Attribution** 归因到具体标签	**Runtime Policy** 路由、缓存、裁剪、预算策略

含已有能力与探索方向，应用前需评估验证

采集证据 → 评估归因 → 调整资产 → 复跑验证

轨迹数据可以形成哪些可复用资产

Trace 与 Trajectory 保存运行事实；评估、归因、模式挖掘和实验验证进一步形成五类长期资产。

资产形成过程

前两项保存运行事实；后三步形成并验证衍生资产

01 原始运行证据资产
Span / Trace / Tool I/O

02 完整任务轨迹资产
Session / Trajectory

03 识别问题与规律
Bad Case / Root Cause

04 生成可复用产物
Evaluator / Skill / Policy

05 实验验证与版本化
Benchmark / Experiment / Gate

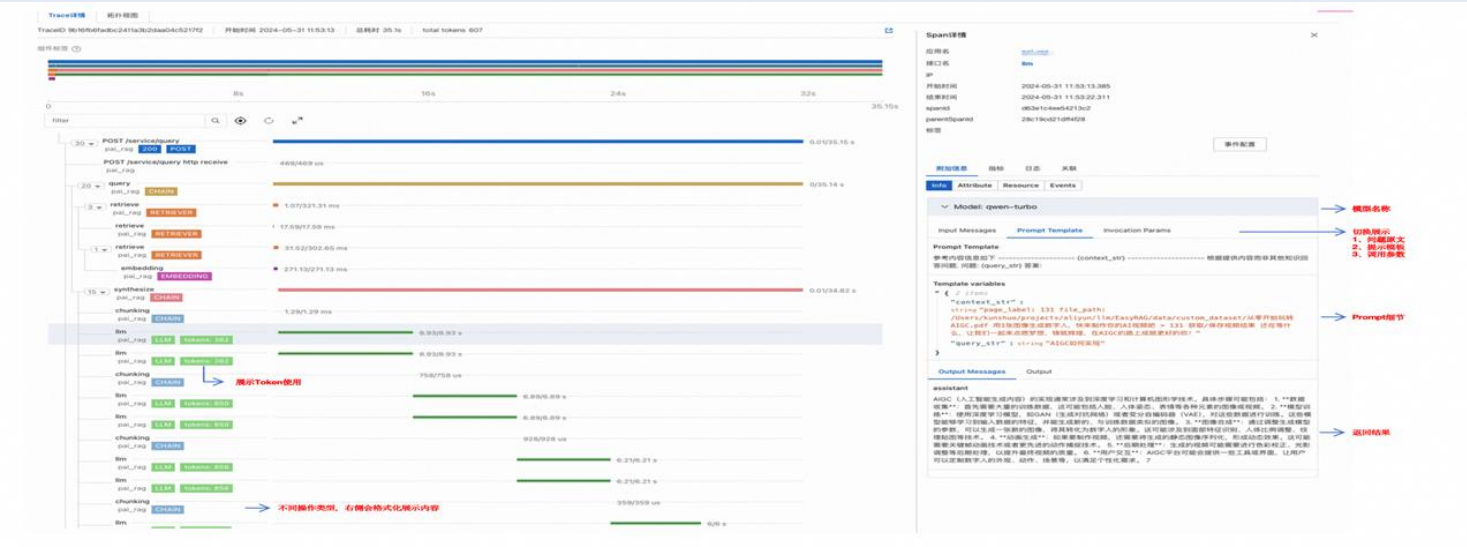
五类衍生资产：如何形成，以及用于什么

资产类型	如何从轨迹中形成	主要产物与用途
质量与验证资产	结果信号、状态快照与人工判决，经评估、标注和复核后版本化	Evaluator / Rubric / Bad Case / Golden / Benchmark / Regression 发现问题、校准标准、回归门禁
Agent 优化资产	成功、失败、纠正和恢复轨迹，经聚类、归因和成败对照生成候选	Prompt / Skill / Experience / SOP / Workflow / Tool & Harness Fix 优化 Agent 的决策与执行
训练数据资产	筛选高质量成功轨迹、失败对和人工纠正，构造监督样本与偏好对	SFT Sample / Preference Pair / Verifier / Reward Model Dataset 训练与奖励模型校准
成本与效率资产	分析 Token、时延、步骤数、工具调用与上下文利用率，定位冗余路径	Router / Cache / Context Policy / Budget / Parallel Plan 降低 Token、时延与调用次数
产品与组织洞察资产	聚合意图、拒绝、失败、审批与资产命中，识别趋势和能力缺口	Intent / Failure Taxonomy / Capability Gap / Runbook / Roadmap 确定能力缺口与优化优先级

长期复用要求来源可追溯、版本可管理、收益可验证，并能持续进入运行、评估和实验链路。

轨迹资产形成 | Trace：完整、可信的运行证据

覆盖多框架与全栈系统，并把用户、Agent、工具和模型服务关联在同一条证据链上



覆盖广

通用 Agent / Harness、Agent 框架、高代码 Agent
LangChain、LlamaIndex、OpenAI、通义

观测深

用户入口、Agent、LLM、Tool、RAG / MCP
网关 / 模型服务 / GPU，内容、Token 与 TTFT

接入轻

OTel，Java / Python / Go 与 eBPF 探针
一键接入、SDK、注解、环境侧无侵入

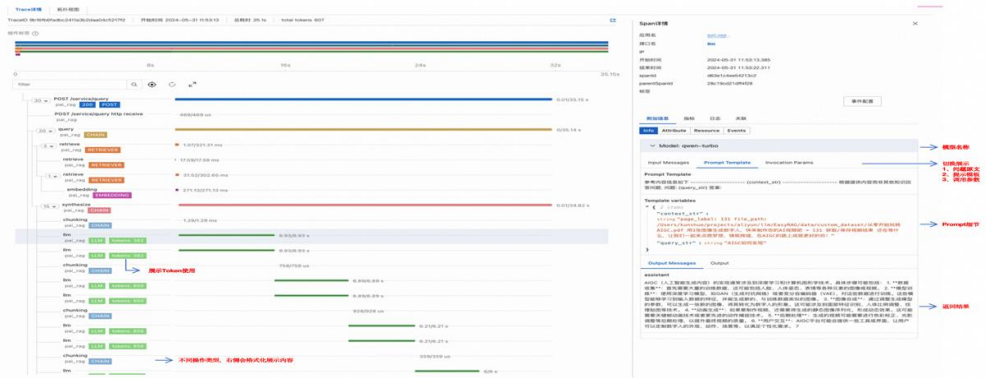
可闭环

同一证据可查询、评估、归因与复跑
Trace、Trajectory、Dataset、Evaluation、Experiment

Trajectory：从调用记录重建状态—动作—结果序列

真实截图回答“调用了什么”；MDP 表达回答“处于什么状态、采取什么动作、状态如何变化，以及哪一步首次失效”。

真实轨迹视图



完整上下文　步骤顺序　Tool Call / Result

MDP 状态变换

目标状态 G · 不变量 I

S　当前状态
任务目标
上下文与业务状态
环境与工具状态

→

a　动作
LLM 推理
Tool / Screen / API
用户交互

→

S_{+1}
Observation
业务状态变化
工具副作用

$r = \text{Evaluator}(S, a, S_{+1})$

按状态约束定位首个非法转换，并把“失败结果”归因到具体步骤、组件和修复方向。

Trace

离散调用与局部观测 O

Trajectory

有序序列 (S, a, O, r, S_{+1})

Evaluation

目标、约束、奖励与首个失效转换

Pipeline：将实时轨迹加工为可评估、可沉淀的数据对象

结束信号驱动增量处理；通过上下文富化、对象组装、价值筛选、AI 标注与条件分发，把异构运行数据转换为下游可消费资产。

01 边界触发

trace_ready / session_sealed
Watermark、超时与迟到修正

→

02 上下文富化

用户、租户、组织、业务对象
Agent / Prompt / Model / Tool 版本

→

03 评估对象组装

按 Session / Task 聚合
多轮上下文、Tool Call / Result、Look-ahead

→

04 价值筛选与 AI 标注

决策模型过滤重复、噪声与低价值数据
标注意图、质量、风险与归因候选

→

05 条件分发

Evaluation / Dataset / Bad Case
Experience / Skill / Cost Mining

关键难点 Trace 完成不等于任务结束；Session 边界需要综合显式信号、空闲窗口、迟到事件和业务主键判定，并保留修正与补跑能力。

Pipeline Builder | 以业务语义生成可执行数据管线

隐藏 SQL / SPL 复杂度，用户描述“组装 Session、补充用户信息、过滤低价值轨迹、按场景分发”，系统完成计划生成与验证。

业务目标
描述对象与用途

→

模板与拓扑
推荐 Agent 语义算子

→

全链路预览
逐步比较输入、输出与字段

→

执行计划
编译为 SQL / SPL / LLM / WorkItem

→

版本化发布
Schema、血缘、规则与可重放



Pipeline 的核心价值是确定任务边界、补全证据、形成评估对象，并把数据送入相应的数据集、评估或优化流程。

评估体系：多类 Judge 贯通在线发现与离线验证

在线评估从真实请求中持续发现 Bad Case，离线评估在固定题集上比较版本。同一对象可组合多类 Evaluator，并保留评分、证据与归因。

在线评估

真实流量、开放任务、分布持续变化，持续发现未知 Bad Case

离线评估

固定 Dataset、Benchmark 与判定标准，比较候选版本的净收益

Evaluator 组合　评估对象：Session / Trajectory / Dataset

Agentic Judge

多步任务、工具链、状态变化与环境查证

Code Judge

Schema、字段、测试、编译、阈值与硬规则

LLM Judge

正确性、完整性与事实性，按场景 Rubric 判断

Multimodal Judge

PDF、图片、截图、音视频原件与输出对齐

评估器构建难点

- **分布持续变化**　用户目标、上下文、工具组合和结果形态无法预先穷举。
- **场景标准不同**　开放任务不能共用一套固定 Rubric，需要不同证据和判定边界。
- **校准成本高**　缺少真实分布与反例时，Evaluator 容易出现误报或漏报。

Evaluator Builder

读取真实轨迹 → 聚类任务与问题 → 生成 Judge / Rubric → 固定样本试评 → **版本发布与回测**

产品



对话创建与优化 Evaluator



从 Bad Case 到黄金数据集：AI 标注、人工复核与版本冻结

在线评估完成问题发现；补齐准确答案、验证条件、来源证据并经过人工确认后，问题样本进入 Benchmark 与回归体系。

01 评估筛选
候选 Bad Case
轨迹与证据链

→

02 AI 标注
重建题目
生成 Ground Truth / Verify
失败分类

→

03 人工复核
核验事实与边界
修改答案
剔除证据不足样本

→

04 资产打包
上下文、来源 Trace
环境 / 版本
加工血缘

→

05 永久存储
Golden Dataset
Regression Set
Benchmark

AI 标注：生成可核验的准确答案与结构化标签



人工复核：确认事实、边界与样本准入



永久用途：Evaluator 校准 | Prompt / Skill 调优 | Baseline / Candidate 实验 | 发布回归与回滚判定

多模态Dataset：将轨迹组织为可复跑的版本化样本

样本同时保存任务上下文、完整轨迹、正确答案或验证规则、来源与环境版本，使评估、实验和发布回归能够重复执行。

写入来源

Trajectory

任务上下文、步骤和工具证据

Label / Ground Truth

AI 标注与人工复核结果

Evaluator / Verify

Rubric、验证条件和判定版本

Environment Version

Agent / Prompt / Model / Tool / Harness

→

Dataset Item vN

一条可查询、可复跑、可审计的标准样本

01 Task / Context	输入、多轮上下文、用户与业务对象
02 Trajectory / Evidence	状态、动作、Observation、Tool Call / Result
03 Ground Truth / Verify	答案、标签、Rubric、验证条件与复核状态
04 Provenance / Environment	source_trace_id、Pipeline、Agent、模型、工具与环境版本

→

质量状态

Candidate 待筛选 → **Reviewed** 已复核 → **Golden** 可作为参考标准

面向不同任务生成消费视图或冻结快照

Bad Case View

按失败标签、场景和根因筛选的问题样本

Benchmark Snapshot

冻结题目、答案、Evaluator 与版本口径

Regression Set

按风险和覆盖度组织，供发布门禁重复执行

Bad Case 是筛选视图；Golden 是复核后的质量状态；Regression Set 是面向发布门禁冻结的数据版本。

治理能力：准入与去重 | 质量与覆盖度 | 版本快照 | 语义检索 | 权限与审计 | API / 导出

Trace2X：从运行轨迹生成可验证、可部署、可演化的资产

同一批轨迹先形成共享分析底座，再生成改善资产与验证资产；二者配对后进入运行时、研发、训练与产品闭环。

1 轨迹信号

- **成功路径**
  有效步骤与检查点
- **失败与恢复**
  异常模式与补救边界
- **纠正与接管**
  歧义、权限与接管条件
- **成本离群**
  Token、步数与重复调用
- **全量任务分布**
  意图、频次与能力缺口

单条轨迹形成案例型资产；跨轨迹聚合才能形成稳定规律。

2 共享分析底座

- **Trajectory / Dataset**
  完整上下文与行为过程
- **Intent Taxonomy**
  聚合键、抽样框架与路由分类
- **Failure / Step Label**
  问题分类与首次偏离定位
- **State / Action / Dependency**
  状态变化、工具依赖与副作用
- **频次 × 路径稳定性**
  选择固化形态与优化优先级

共同输出：适用范围 · 来源证据 · 版本血缘

3 资产组合：改善 + 验证

改善资产 | 改变 Agent

按频次、路径稳定性和确定性要求选择形态

能力固化	Knowledge · SOP / Experience · Skill · Workflow · Tool
稳定性	Guardrail · Recovery · Clarification · Permission · Escalation
成本效率	Router · Cache · Context Policy · Budget · Parallel Plan

保留更多模型判断 ← 灵活性与确定性的选择 → 提高自动执行程度

↓ 配对验证：证明收益、检查新增回归、决定发布或退役

验证资产 | 证明改善有效

- **Evaluator / Rubric**
  在线发现语义判断
- **Regression / Replay**
  修复、追问与审批回放
- **Benchmark + Env**
  固定条件下可执行复跑
- **Monitor + Baseline**
  收益、成本与漂移监测

典型配对

- Skill / Workflow / Tool ↔ Benchmark + Env
- Guardrail / Recovery ↔ Regression / Replay
- Router / Cache / Context ↔ Baseline + Monitor

使用结果生成新轨迹：命中率 · 质量 · Token · 漂移决定更新、降权或退役

4 消费与反馈

- **Agent Runtime**
  检索注入 · 执行 · 拦截
- **研发闭环**
  实验门禁
  版本发布与回滚
- **训练管道**
  SFT · Preference
  Verifier
- **产品与组织**
  Capability
  Gap · Taxonomy
  Runbook

新轨迹 → 更新 · 降权 · 退役

可复用资产包 = X 本体 + 适用范围 + 来源证据 + 版本 + 验证集与指标 + 发布及退役规则

例：订单取消轨迹 → Skill + Recovery Rule + Regression Case + 可执行 Benchmark → 门禁通过后进入 Runtime → 新轨迹驱动更新或退役

成本与效率资产：从消耗事实到可执行策略

聚合 Token、步数、耗时、模型、工具调用与上下文利用率，识别离群点和关键路径，并生成可量化收益的优化候选。

Token
输入 / 输出 / 历史上下文

Latency
端到端 / 模型 / 工具耗时

Steps & Tools
调用次数、重试、失败与依赖

Context Utilization
大段结果实际被使用的比例





算法链：任务分层 → 能力匹配 → 关键路径 / 离群分析 → 反事实收益估算 → 候选策略与证据

Router | Cache | Context Policy | Budget / Early Stop | Parallel Plan | Toolset / Prefetch

每条建议必须附带：受影响轨迹、预计节省 Token / 时延、质量风险、适用范围与 Benchmark 验证计划。

经验资产：提升任务准确率并降低 Token 消耗

从多条轨迹中抽取可迁移的行动策略，按场景动态召回并注入运行时；每条经验都通过命中、收益与回归证据持续更新。

轨迹聚类
按任务、环境、结果与失败类型聚合

→

模式对齐
比较成功 / 失败 / 修复前后行动差异

→

经验抽取
形成条件、动作、证据与边界

→

语义召回
按当前状态选择最相关经验

→

运行时注入
以 Hint / SOP / Policy 影响下一步

→

效果回写
记录命中、收益、冲突与退役信号

典型经验资产

SOP
稳定的操作顺序与检查点

Tool Route
场景到工具与参数的选择策略

Repair Rule
失败后的补救动作与重试边界

Anti-pattern
需要避免的路径、冗余与高风险动作

经验是否值得长期保留，由四组指标共同决定

命中率
在适用场景中被正确召回

质量收益
任务通过率 / 错误率变化

效率收益
Token / 步数 / 时延变化

安全边界
新增回归、冲突与误用

经验资产验证：固定实验条件下比较质量与 Token 收益

固定题目、模型、环境与评估器，只改变经验注入。同题多次回放，比较质量、Token 和新增回归。

怎么做

固定条件	Benchmark	Model	Environment	Evaluator	Sampling

Baseline

不注入经验，使用当前线上版本

→

Experiment Runner

同题多次 Rollout，逐题配对，保留失败证据，检查显著性和新增回归

→

Candidate

注入候选经验，仅改变一个目标变量

唯一变量：是否注入候选经验资产

效果如何

5 / 5	4 / 5	+29.0pp	−58.2%
质量提升	Token 下降	最大质量提升	最大 Token 降幅

Benchmark	质量变化	Token 变化
StarOps 指标查询	7.1% → 36.1%（+29.0pp）	−6.8%
OpenClaw	24.53% → 30.67%（+6.14pp）	−58.16%
PinchBench	0.2928 → 0.3464（+18.3%）	+2.9%
ClawProBench	74.51% → 78.43%（+3.92pp）	−11%
DataAgentBench	+3.13pp	−14.0%

经验注入在 5 个 Benchmark 上均提升质量，但 Token 收益依赖任务与注入策略。成本优化还需要路由、上下文和验证策略共同控制。

数据边界：五组实验口径不完全一致，数据集版本以及 Token 是否包含工具输出仍需在原始报告中补齐。

训练与产品组织资产：让轨迹服务模型改进与业务决策

同一批轨迹既可转化为 SFT、偏好和 Verifier 数据，也可通过分布、趋势与关联分析形成产品 Roadmap、平台能力缺口和组织 Runbook。

训练侧资产

把行为证据转换为明确、可复现的训练信号

高质量成功轨迹	→	去噪 / 去重 / Ground Truth 校验	→	SFT Sample	→ 监督微调 / 蒸馏
同题成败对 用户纠正前后	→	环境对齐 / chosen-rejected 配对	→	Preference Pair	→ DPO / RLHF
Step Label 状态转换 / 结果断言	→	首失效点 / 合法转换标注	→	Verifier / Reward Data	→ Verifier / RL

产品与组织洞察资产

把群体分布转换为 Roadmap、Runbook 与治理规则

运行信号

意图 / 未完成 / 拒绝 / 失败 / 审批接管 / 资产命中

聚类 + 趋势 + 关联 + Capability Gap

从单条证据上升到场景分布、变化趋势、系统依赖与能力缺口

Intent Taxonomy
业务需求地图

Failure Taxonomy
问题分布与优先级

Capability Gap
模型 / 工具 / 权限缺口

Runbook / Roadmap
处置流程与建设计划

Permission / Escalation
审批、接管和升级策略

Asset Retirement
漂移与低收益资产退役

共同要求：来源可追溯 | 隐私与权限合规 | 训练集与评估集隔离 | 分布覆盖可度量 | 版本、收益与退役条件明确

评测产物

再查一下我6的出差申请 · 3 条轨迹 · agent

权重	准则	说明
5	Correct Entity Resolution	The agent correctly interprets ambiguous or typo-ridden user input (e.g., '6' in '9月') to identify the correct time period and data type (business travel applications vs. attendance).
5	Accurate Data Retrieval and Status Reporting	The agent retrieves all relevant records and accurately reports their approval status (Approved, Rejected, Voided) without hallucination.
4	Synthesis and Contextual Clarity	The agent synthesizes the retrieved data into a clear conclusion, especially explaining the net effect (e.g., 'no approved travel') and linking it to user context if applicable.
3	Structured Presentation	The final answer uses clear formatting (lists, bolding, tables) to make complex data (multiple applications, time segments) easy to read.

1. 【任务失败 · 高】「每日经营日报」2/71 条轨迹没有完成任务

- **在哪里**：任务「每日经营日报」· 71 条轨迹 · 工具 `ExecuteSafeQuery` · 第 11 步 · 轨迹 `[标识已打码]`、`[标识已打码]`、`[标识已打码]`
- **发现了什么**：2/71 条轨迹没有完成任务
- **证据**：失败类型：循环调用 20 条、输出被截断 2 条、工具报错 12 条
- **证据**：判定依据：turn_outcome=output_limited 2 条
- **证据**：`ExecuteSafeQuery` 调用 482 次失败 15 次，最常见的返回（15 次）：「{"columns":[],"data":[],"dataNotice":"","datasetArchived":false,"datasetTotalRows":0,"effectiveLimit":200,"error":"SQL 执行失败：不能对包含聚合或子查询的表达式执...」
- **证据**：首次出错位置（中位数）：循环调用 第 3 步、输出被截断 第 28 步
- **Action**：按错误返回排查 `ExecuteSafeQuery`；给该任务加重复调用检测：同参数失败后必须换策略或停止；提高该任务的输出上限，或让 Agent 分段输出；已生成 2 个回归用例，修复后回放这些轨迹确认
- **对应产物**：failure_profile `profile:[标识已打码]`、regression_case `regression:[标识已打码]`、regression_case `regression:[标识已打码]`

策略挖掘

路由策略

继续 · 3 条轨迹 · agent 273462878

默认 medium

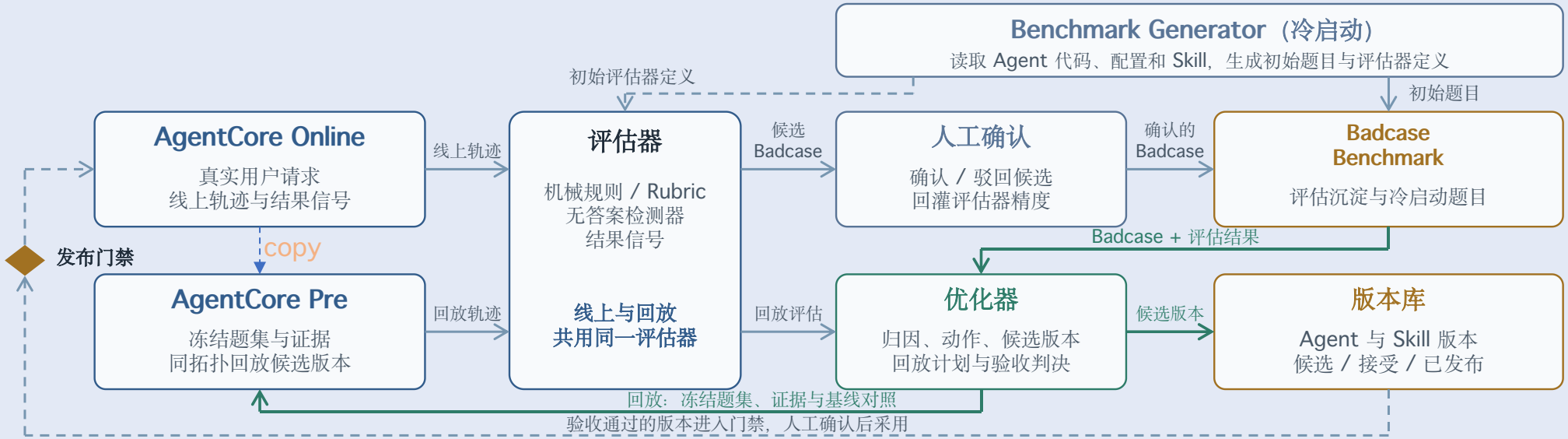
阶段	档位	置信度	理由
planning	small	0.9	The task is a simple continuation prompt ('继续') with no complex reasoning or decision-making requ with the next section of a report.
tool_arguments	small	1	No tools were used in the observed trajectories (distinct_tools: 0, tool_calls: 0), so this phase is effec
final_answer	medium	0.8	The output involves formatting large amounts of numerical data into Markdown tables and maintainin While mechanical, the volume of data and need for precise formatting exceeds 'small' tier simplicity b reasoning.

caveat：If the continuation required synthesizing insights from the data rather than just formatting it, the final_answer tier would increase to large.

▶ 完整 JSON

RSI：AgentCore × AgentLoop 闭环优化

AgentCore 提供运行与副本，AgentLoop 提供轨迹、评估和实验验证。



开发态 POC：同题验证后的改善

客服 Agent：311 题 / 1,989 条原子断言，发现集 159 题、保留集 152 题，一次指令修复。

指标	基线	优化后	验证范围
整题通过率（全部断言通过）	79%	88%	152 道保留题
资料不足仍给确定结论（失败率）	8%	1%	85 对，p=0.0156
未标注资料来源（失败率）	16%	0%	69 对，p=0.0005

两条评审通道均 PASS，回归检验未见显著退化。单轮问答、隔离测试副本，模型 qwen3.7-plus。
题目与断言经模型生成和知识核查，仍需人工抽检，效果范围限于本次配对实验。

仿真环境：构建可交互、可重置的任务复现

仿真环境响应候选 Agent 的新动作、更新状态并返回 Observation，为长周期任务提供可重置、可交互的闭环验证。

从轨迹提取环境资产

S_0 初始状态

任务输入、业务对象与环境快照

Tool / API Contract

参数、返回、错误与权限约束

Side Effect

写操作、状态改变与跨系统影响

Transition

动作触发的状态变化规则

User Behavior

澄清、确认、拒绝与补充信息

Goal / Invariant / Reset

目标状态、不可违反约束与重置机制

→

可交互 Environment Loop

Agent

产生新动作 a

→

Simulator

执行 T(S ,a)

← Observation + S +1

Evaluator 校验 Goal / Invariant / Side Effect

环境构建流程

轨迹重建

抽取实体、状态、工具合同与关键副作用

→

规则生成

构造状态转换、用户模拟与异常分支

→

缺口补齐

对轨迹未覆盖行为生成合成分支并显式标记

→

一致性校验

回放原轨迹、状态断言和工具契约测试

→

版本化交付

每题冻结 S_0 、T、G、Invariant、Reset 与来源

仿真环境解决“同题重跑是否仍面对同一世界”的问题，是 Tool、Workflow、Harness 与长周期 Agent 实验的基础。

AiCon 北京站

全球人工智能开发与应用大会

探索 AI 应用边界

Explore the limits of AI applications

2026 年 12 月 18–19 日 / 北京新云南皇冠假日酒店

参会咨询

专题：Post-Training Engineering | 数据、奖励与模型能力塑造



专题出品人：余瑶

飞猪 / 资深算法专家

专题：大模型推理与算力调度实践



专题出品人：范苑

阿里云 / 专有云计算产品负责人

专题：Knowledge Engineering | 让 Agent 理解企业



专题出品人：盛茂家

火山引擎 / Viking 团队技术负责人

专题：Loop & Graph Engineering



专题出品人：孙子荀

腾讯 / 腾讯高级总监

专题：AI 原生架构的演进与治理



专题出品人：刘中兵

快手 / 架构治理团队 & AI 架构演进负责人

专题：Agentic Software Engineering | 从代码生成到软件交付



专题出品人：杨杰

荣耀 / 首席 IT 技术架构师

QCon
全球软件开发大会

InfoQ 技术大会

THANKS

